Unidade 04

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Programação genética – Parte 03

PUC Minas Virtual

Programação genética >> seleção

- Seleção por roleta
- Seleção por *rank*
- Seleção por torneio
  - Vantagem: melhor gerenciamento da pressão seletiva

- Outros: truncamento e nivelamento exponencial

Programação genética >> operadores

- Reprodução
- Cruzamento
- Mutação

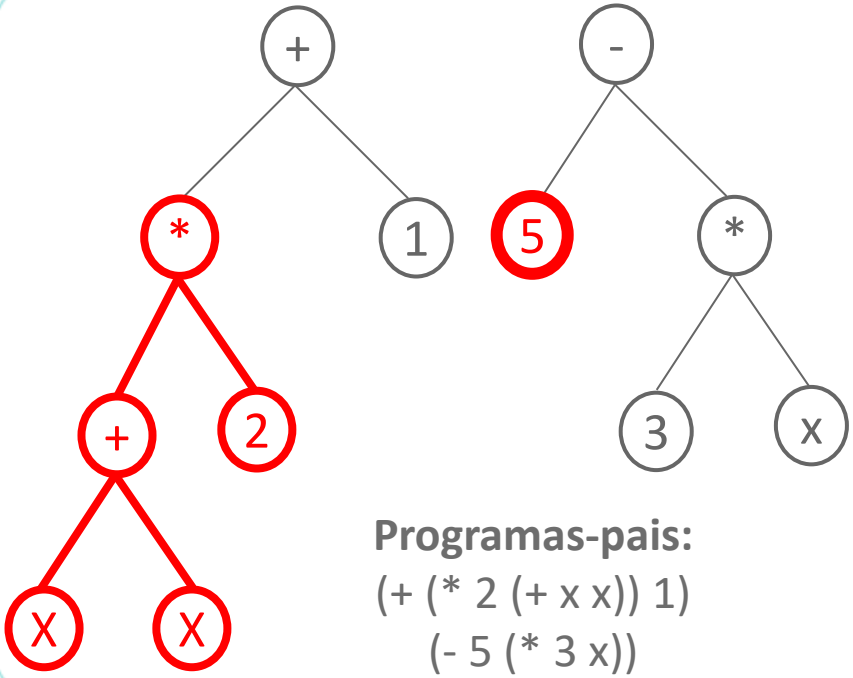
Programação genética >> reprodução

- Envolve um único indivíduo >> reprodução assexuada
- Passos:
  1. Um indivíduo é selecionado
  2. Uma cópia do indivíduo é feita e inserida, automaticamente, na nova geração

Programação genética >> cruzamento

- Envolve dois indivíduos >> reprodução sexuada com troca de material genético
- Dois programas-filhos são produzidos a partir de dois programas-pais
- Importante:
  - Programas-filhos não podem violar o princípio da **clausura**

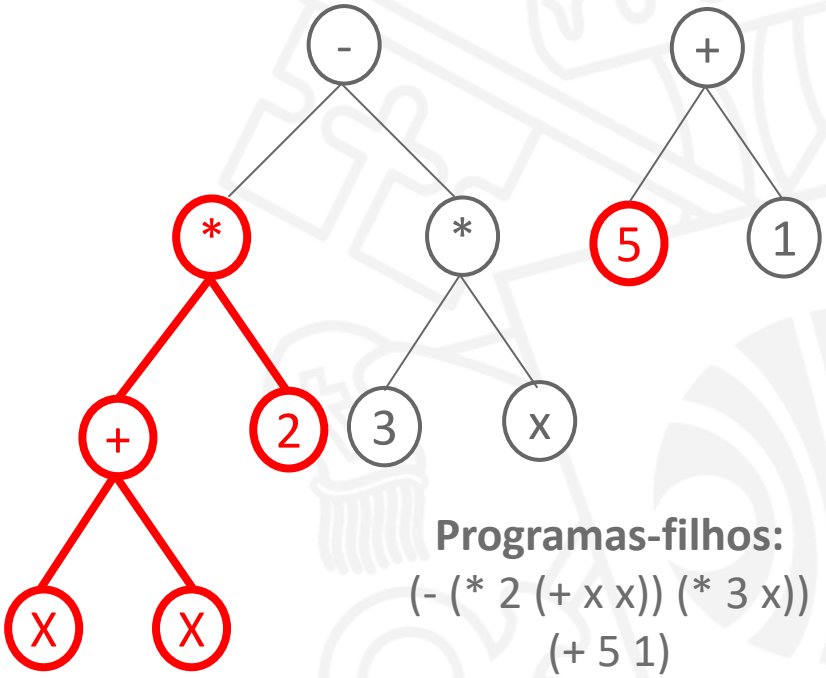
Programação genética >> cruzamento



Programas-pais:

(+ (* 2 (+ x x)) 1)

(- 5 (* 3 x))



Programas-filhos:

(- (* 2 (+ x x)) (* 3 x))

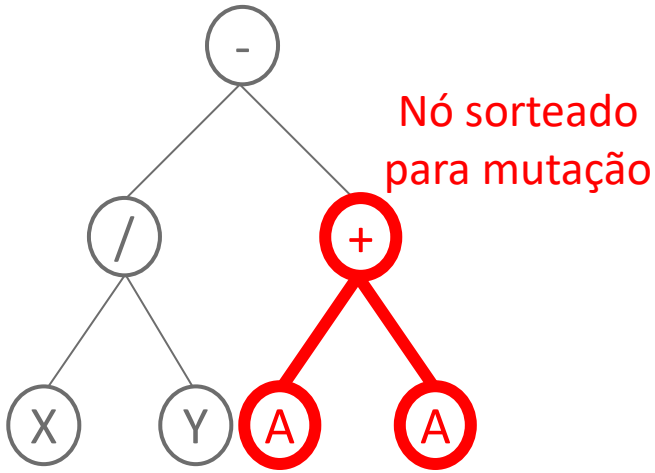
(+ 5 1)

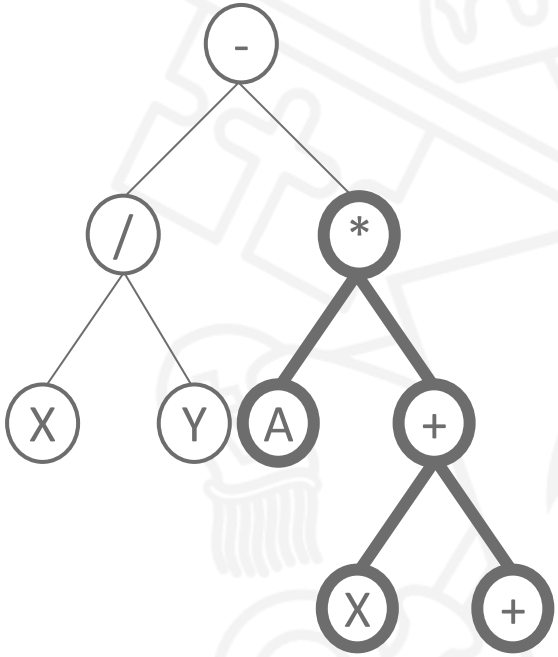
PUC Minas Virtual

Programação genética >> mutação

- Menos utilizada na programação genética
- Substituição de uma subárvore por outra subárvore gerada randomicamente
- Vantagem:
  - Acrescentar diversidade e variabilidade dinâmica aos programas

Programação genética >> mutação





PUC Minas Virtual

Programação genética >> critério de parada

- Repita, até quando?
  - Número de gerações
  - Solução boa ou ótima (se conhecida)
  - Evolução da qualidade da população

Programação genética

- Estruturas em forma de árvores
- Que linguagem de programação utilizar?
  - LISP
  - C, Pascal, Prolog
  - *Pyevolve*, *pystep*, *deap*...
  - Bibliotecas em Java

Programação genética

Algoritmos genéticos	Programação genética
Representação (codificação)	Conjunto de terminais
	Conjunto de funções
Função *fitness*	Função *fitness*
Parâmetros para controlar a execução	Parâmetros para controlar a execução
Método de designação do resultado e do critério de terminação	Método de designação do resultado e do critério de terminação

Fonte: Von Zuben; Boccato; Attux (NI)

Programação genética >> dúvidas

1. O que faz um problema ser fácil ou difícil de resolver usando PG?
2. Sob o ponto de vista da programação genética, quão mais complexos vão ficando os problemas à medida que sua solução exige a obtenção de programas maiores?
3. Como fica o desempenho da programação genética à medida que se diminui ou aumenta o número de elementos do conjunto de funções e/ou terminais?
4. Que tamanho de população é mais adequado para resolver cada tipo de problema?

Programação genética >> questões

5. Deve-se usar mutação ou enriquecer a população inicial?
6. Sabendo-se que o conjunto de casos passíveis de incorporação no processo de definição da adaptabilidade de um programa geralmente é muito maior que aquele utilizado na prática, quão bem os programas resultantes do processo evolutivo generalizam quando submetidos a casos não incorporados no processo de definição da função de fitness?
7. Até que ponto um programa pode ser otimizado ao mesmo tempo levando em consideração objetivos como a corretude, tamanho e eficiência?

Fonte: Von Zuben; Boccato; Attux (NI)

Referências bibliográficas

Fracasso, J. V. C. Programação genética fundamentada em operadores genéticos semânticos multiobjetivos. Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Campinas, 2019.

Franzen, E. Estudo e implementação da programação genética para síntese de fala. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.

Koza, J.R. *Genetic Programming: On the Programming of Computers by means of Natural Selection*, MIT Press, 1992.

Luger, G. F. Inteligência Artificial. 6ª edição. São Paulo, Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2013.

Referências bibliográficas

Pozo, A. *et al*. Computação evolutiva. Universidade Federal do Paraná, 61p.(Grupo de Pesquisas em Computação Evolutiva, Departamento de Informática-Universidade Federal do Paraná), 2005.

Regolin, E. N. Programação genética e algoritmos de estimação de distribuição. Universidade Federal do Paraná, 2004.

Vanneschi, L. *Theory and practice for efficient genetic programming*. Tese (Ph.D. Thesis) — Universite de Lausanne, 2004.

Von Zuben, F. J.; Boccato, L.; Attux, R. Programação genética. Notas de aula. DCA/FEEC Unicamp. NI (Ano não informado).

PUC Minas
Virtual